| MODÜL / MIMARI KATMAN | İNCELENEN TEKNOLOJILER | SEÇILEN TEKNOLOJI | SEÇIM GEREKÇESI VE TEKNIK KARŞILAŞTIRMA | PROJEDEKI GÖREVI VE ENTEGRASYON YÖNTEMI |
|---|---|---|---|---|
| **Yüz & Baş Pozu Tahmini** ***(Head Pose Tracking)*** | • IntraFace<br>• Dlib (68 landmark)<br>• OpenPose<br>• MediaPipe Face Mesh | Görüntü İşleme<br>**MediaPipe Face Mesh + OpenCV SolvePnP** | IntraFace eski ve lisans kısıtlıdır. MediaPipe, 468 yüz landmark noktasını gerçek zamanlı (30+ FPS) CPU üzerinde çıkarır. 3D jenerik kafa modeliyle OpenCV SolvePnP eşlenerek Euler açıları (Yaw, Pitch, Roll) en düşük gecikmeyle hesaplanır. | İsme tepki anında çocuğun başını ses kaynağına doğru en az 45° çevirip çevirmediğini ve yönelim hızını zaman serisi olarak ölçer. |
| **Bakış Kestirimi** ***(Gaze Estimation)*** | • Donanım Eye-Tracker (Tobii)<br>• Gaze360<br>• L2CS-Net<br>• MediaPipe Iris | Bakış Takibi<br>**MediaPipe Iris + L2CS-Net Adaptasyonu** | Özel donanım maliyetini ortadan kaldırarak standart mobil kamera verisiyle çalışır. Göz bebeklerinin merkez koordinatları ile kafa yönelim vektörünü birleştirerek sosyal sahnelere bakış dağılımını (AUC 0.90 seviyesi) modeller. | Ortak dikkat senaryolarında çocuğun işaret parmağına mı yoksa hedef nesneye mi odaklandığını ve göz temasını tespit eder. |
| **El & İskelet Pozu Tahmini** ***(Pose & Gesture)*** | • OpenPose<br>• MMPose / RTMPose<br>• MediaPipe Hands & Pose | İskelet Çıkarımı<br>**MediaPipe Hands (21 pts) + Pose (33 pts)** | RTMPose yüksek doğruluk sunsa da bağımlılıkları fazladır. MediaPipe el ve vücut eklemlerini tek boru hattında hafifçe çıkarır; işaret parmağı ekstansiyon açısı ve el uzanma mesafesini doğrudan 3D koordinatlarla verir. | İşaret etme (pointing), nesneye uzanma ve yetişkinin elini mekanik araç olarak kullanma (hand-leading) temasını doğrular. |
| **Zamansal Davranış Tanıma** ***(Action Recognition)*** | • 3D CNN (I3D, C3D)<br>• Temporal Pyramid Networks (TPN)<br>• ST-GCN<br>• LSTM / GRU | Derin Öğrenme<br>**ST-GCN + Kural Tabanlı Kayan Pencere (Sliding Window)** | Piksel tabanlı 3D CNN modelleri ağır hesaplama yükü getirir. ST-GCN, iskelet grafiği üzerinden zamansal evrişim yaparak periyodik hareketleri (2–4 Hz ritmik salınım) arka plan gürültüsünden bağımsız olarak yakalar. | Stereotipik motor hareketlerin (el çırpma / flapping, gövde sallama) ve isme yönelim süresinin zamansal segmentasyonunu yapar. |
| **Sentetik Medya Üretimi** ***(Synthetic Character Engine)*** | • Unreal Engine 5<br>• Unity 3D<br>• Blender (Python API)<br>• MakeHuman | 3D Grafik & Render<br>**Blender 4.x + Python API + MakeHuman** | Unreal ve Unity ağır oyun motorlarıdır. Blender'ın Python komut satırı arayüzü sayesinde 12–36 aylık sentetik çocuk modellerinin animasyonları, kamera açıları ve aydınlatma koşulları parametrik scriptlerle otomatik renderlanabilir. | Yüz ifadeleri, bakış sapmaları ve motor eylemleri ground-truth etiketleri (milisaniye ve açı bazında) bilinen sentetik video kliplerine dönüştürür. |
| **Interactive Video Graph** ***(State Machine Engine)*** | • Behavior Trees<br>• Unity AnimGraph<br>• Finite State Machine (Python Transitions) | Durum Makinesi<br>**Python Transitions (FSM) + FFmpeg Concat** | Serbest video üretimi anatomik tutarsızlıklara yol açar. Önceden render edilmiş modüler klipler (A: Hemen yönelme, B: Gecikmeli bakış, C: Tepkisizlik) durum grafiğinde tutularak FFmpeg ile kesintisiz sahne akışına bağlanır. | Ebeveyn eylemine karşılık çocuğun vereceği senaryo tepkisini kural grafiğinde yürütür ve deterministik sentetik etkileşim oluşturur. |
| **Ses Sinyali & Uyaran Tespiti** ***(Audio Processing)*** | • OpenAI Whisper<br>• PyAudio<br>• Librosa + WebRTC VAD | Ses Analizi<br>**Librosa + WebRTC VAD** | Tüm videoyu metne dökmek gecikme yaratır. WebRTC VAD ve Librosa spektral tepe analizi, arka plan gürültüsünden arındırılmış konuşma başlangıç anını (t0) milisaniye hassasiyetinde tespit eder. | Yetişkinin çocuğun adını söylediği veya "Bak!" dediği anı işaretleyerek zamansal analiz penceresinin (Δt) başlangıç sınırını belirler. |
| **Backend & Asenkron Kuyruk** ***(Server Architecture)*** | • Django + Celery<br>• Flask<br>• FastAPI + Redis + Celery | Sunucu & API<br>**FastAPI + Redis + Celery + PostgreSQL** | FastAPI asenkron I/O yetenekleriyle mobil cihazdan gelen yüksek boyutlu video transferini yönetir. Celery işçi düğümleri ağır görüntü işleme ve model çıkarım süreçlerini arka planda bloke etmeden yürütür. | Mobil uygulama ile haberleşme, video kuyruğunun yönetimi, analiz sonuçlarının ve ground-truth metriklerinin saklanması. |
| **Mobil Uygulama Çatısı** ***(Client Framework)*** | • React Native<br>• Native (Swift/Kotlin)<br>• Flutter (Dart) | Mobil İstemci<br>**Flutter (Dart)** | Flutter, tek kod tabanıyla yüksek performanslı UI sunar. `video_player` ve custom painter katmanları sayesinde analiz edilen videonun kanıt zaman damgalarına (ör. 00:42) doğrudan atlama ve bounding box çizimi sağlar. | Kullanıcıya çekim standartları kılavuzu sunma, video yükleme, analiz durum takibi, yeşil/sarı/kırmızı kart gösterimi ve uzman harita yönlendirmesi. |

| MODÜL / MIMARI KATMAN | İNCELENEN TEKNOLOJILER | SEÇILEN TEKNOLOJI | SEÇIM GEREKÇESI VE TEKNIK KARŞILAŞTIRMA | PROJEDEKI GÖREVI VE ENTEGRASYON YÖNTEMI |
|---|---|---|---|---|
| **Açıklanabilirlik (XAI) & LLM *(Decision Translation)*** | • Serbest LLM Prompting<br>• Kural Tabanlı Şablon Motoru<br>• Pydantic Denetimli Yapılandırılmış LLM | Açıklanabilir Yapay Zeka<br>**JSON Schema Denetimli LLM (Ollama / Llama-3 API)** | LLM'in halüsinasyon görmesi ve klinik tanı ("otizm var/yok") üretmesi kesin olarak engellenmelidir. Karar katmanından gelen yapılandırılmış JSON çıktısını değiştirmeden, ailenin anlayabileceği sade bir doğal dil özetine çevirir. | Sistemin tespit ettiği bulguları, belirsiz kalan noktaları ve görüntü kalitesi kısıtlarını şeffaf, empatik ve tanı içermeyen bir bilgilendirme metnine dönüştürür. |